

기초전기일반

공유압기능사

필기 · 직·교류 회로, 전기기기의 구조와 원리 및 운전, 시퀀스 제어, 전기측정

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 3
- 1. 전기의 기본 — 전압·전류·저항 4
- 2. 직류 회로 — 직렬·병렬·전력 4
- 3. 교류의 기초 — 주파수와 실효값 4
- 4. R·L·C와 역률 5
- 5. 3상 교류와 전력 계산 5
- 6. 변압기 — 전압을 바꾸는 장치 5
- 7. 직류기 — 전압·계자로 속도 제어 5
- 8. 교류 전동기 — 유도전동기와 동기속도 6
- 9. 시퀀스 제어 — 릴레이와 접점 6
- 10. 자기유지·인터록 회로 6
- 11. 타이머·카운터·보호기기 6
- 12. 전기 측정과 안전 — 실기와 연결 7
- 📖 핵심용어집 7

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
1901080105_14v2	제어반 설계	4	19010801 자동제어시스템설계
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2	15030102 기계소프트웨어개발

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- 옴의 법칙: V = IR. 전압=전류×저항. 전기의 모든 계산은 여기서 시작한다.
- 직렬: 전류 일정·전압 분배, 합성저항 R = R1+R2. 병렬: 전압 일정·전류 분배, 1/R = 1/R1+1/R2.
- 전력: P = VI = I2R = V2/R. 단위는 W. 전열기 저항 R = V2/P — 계산 단골.
- 키르히호프: 전류 법칙(분기점 유입=유출), 전압 법칙(폐회로 전압강하 합=0).
- 교류 실효값 = 최대값 ÷ √2 ≈ 최대값 × 0.707. 가정용 220V는 실효값이다.
- 코일(L): 전류가 전압보다 90° 늦음. 콘덴서(C): 전류가 전압보다 90° 앞섬. 저항(R): 동상.
- 역률 = 유효전력 ÷ 피상전력. 콘덴서를 달아 역률을 개선한다.
- 3상 전력: P = √3 × V × I × cosθ. 단상과 헷갈리지 말자(√3이 붙는다).
- 변압기: 권수비 = 전압비. 1차 권수가 2배면 2차 전압도 2배. 전류는 반비례.
- 직류기 속도 제어: 전압 제어·계자 제어·저항 제어. 교류기 속도 제어: 주파수 제어. 뒤바뀐 선지 주의.
- 유도전동기 동기속도: Ns = 120f / P (f=주파수, P=극수). 60Hz 4극이면 1800rpm.
- 슬립: s = (Ns - N) / Ns. 슬립이 있어야(회전자가 자기장보다 느려야) 토크가 생긴다.
- a접점(메이크)=평상시 열림, b접점(브레이크)=평상시 닫힘, c접점=절환. 기동 버튼은 a, 정지·비상정지는 b — 안전 철칙.
- 자기유지 회로: 기동 버튼과 병렬로 자기 접점을 넣어 버튼을 떼도 계속 동작하게 한다.
- 인터록: 정회전·역회전 접점이 동시에 붙지 않게 서로의 b접점을 넣어 막는다.
- 타이머: 한시동작(ON 딜레이, 설정 시간 후 동작). 플리커 회로=주기적 ON/OFF 반복.
- 보호기기: 퓨즈·MCCB(배선용 차단기, 과전류·단락)·ELB(누전 차단기, 누전)·EOCR(전자식 과전류 계전기).
- 접지: 제3종 접지(400V 미만, 100Ω 이하). 감전·화재 예방.
- 메거(절연저항계): 전로와 대지 사이 절연 상태 측정. 테스터(멀티미터): 전압·전류·저항 측정.
- 공유압 실기 연결: 솔레노이드 밸브를 버튼·릴레이·리밋 스위치로 제어하는 전기공압 회로를 이해한다.

1. 전기의 기본 — 전압·전류·저항

- 일상 비유: 전기를 물에 비유하면, 전압은 "수압", 전류는 "물의 흐름", 저항은 "좁은 수도관"이다.
- 전압(V): 전류를 흐르게 하는 압력. 건전지 1.5V, 가정용 220V.
- 전류(I): 전하의 흐름. 단위는 A(암페어). 1A = 1초에 1C(쿨롬)의 전하가 흐름.
- 저항(R): 전류 흐름을 방해하는 성질. 단위는 Ω(옴). 도체의 길이·단면적·재질로 결정된다.
- 옴의 법칙: V = IR. "수압 = 물의 흐름 × 수도관 좁기"처럼, 전압이 크거나 저항이 작으면 전류가 많이 흐른다.
- 시험 포인트: V=IR 변형 3종(I=V/R, R=V/I)은 손으로 바로 쓸 수 있어야 한다.

2. 직류 회로 — 직렬·병렬·전력

- 직렬 연결: 일렬로 연결. 전류는 어디서나 일정, 전압은 저항에 비례해 나눠진다(전압 분배). 합성저항 R = R1+R2.
- 병렬 연결: 나란히 연결. 전압은 어디서나 일정, 전류는 저항에 반비례해 나눠진다(전류 분배). 1/R = 1/R1+1/R2.
- 같은 저항 n개 병렬이면 합성저항 = R/n. 10Ω 3개 병렬이면 10/3Ω이다.
- 키르히호프: 전류 법칙(분기점 유입=유출), 전압 법칙(폐회로 전압강하 합=0).
- 전력: P = VI = I2R = V2/R (단위 W). 전력량 W = Pt (단위 Wh · kWh).
- 전열기 단골: R = V2/P. 220V 1000W 전열기면 R = 2202/1000 = 48.4Ω.
- 시험 포인트: "직렬은 전류 일정, 병렬은 전압 일정". 이 한 줄이 직·병렬 문제의 80%다.

3. 교류의 기초 — 주파수와 실효값

- 교류: 크기와 방향이 주기적으로 바뀌는 전류. 가정용 전기가 교류다. 직류는 건전지처럼 방향이 일정하다.
- 주파수: 1초 동안 반복되는 횟수. 한국은 60Hz. 1초에 60번 극성이 바뀐다.
- 주기: 한 번 반복되는 시간. T = 1/f. 60Hz면 약 16.7ms다.
- 최대값·실효값: 정현파의 최대값(피크)과 실효값(열적 효과가 같은 직류값). 실효값 = 최대값 ÷ √2 ≈ 최대값 × 0.707.
- 가정용 220V는 실효값이다. 실제 최대값은 220 × √2 ≈ 311V다.
- 평균값: 반주기 평균. 실효값과 헷갈리지 말자. 시험은 실효값을 더 자주 묻는다.
- 시험 포인트: "최대값 100V의 실효값은?" → 100 × 0.707 = 70.7V. 0.707은 무조건 암기.

4. R·L·C와 역률

- 저항(R): 전압과 전류가 동상(같이 오르내림). 열을 낸다.
- 코일(L, 인덕턴스): 전류가 전압보다 90° 늦다. "코일은 전류를 붙잡는다"고 외우자.
- 콘덴서(C, 커패시턴스): 전류가 전압보다 90° 앞선다. "콘덴서는 전류를 먼저 보낸다".
- 유도성 리액턴스 XL = 2πfL, 용량성 리액턴스 XC = 1/(2πfC). 주파수가 오르면 코일은 더 막고 콘덴서는 더 통과시킨다.
- 역률: 유효전력 ÷ 피상전력 = cosθ. 전기가 "얼마나 알뜰히" 쓰이는지의 지표다.
- 역률 개선: 공장 모터(코일 성분)가 많아 역률이 낮아지면 콘덴서를 달아 보상한다. 전기요금 절감 효과도 있다.
- 시험 포인트: "전류가 90° 앞서는 소자는?" → 콘덴서. "역률 개선 방법은?" → 콘덴서 설치.

5. 3상 교류와 전력 계산

- 3상: 120°씩 위상이 다른 3개의 교류. 공장 동력의 표준이다. 단상보다 효율이 좋다.
- Y(성형) 결선: 중성점이 있다. 선간전압 = √3 × 상전압. 220V 상전압이면 선간은 380V.
- Δ(델타) 결선: 중성점 없음. 선간전압 = 상전압.
- 3상 전력: P = √3 × V × I × cosθ (V·I는 선간 값). 단상은 P = VIcosθ. √3 유무가 갈림길이다.
- 3상 역회전: 3선 중 2선의 결선을 바꾸면 상 순서가 바뀌어 회전 방향이 반대로 된다.
- 시험 포인트: "3상 200V, 10A, 역률 0.8의 전력은?" → √3 × 200 × 10 × 0.8 ≈ 2771W.

6. 변압기 — 전압을 바꾸는 장치

- 원리: 전자유도. 1차 코일에 교류를 흘리면 철심에 자속이 생기고 2차 코일에 전압이 유기된다.
- 권수비 = 전압비: V1/V2 = N1/N2. 1차 권수가 2배면 2차 전압도 2배다.
- 전류는 반비례: I1/I2 = N2/N1. 전압을 올리면 전류는 줄어든다(전력은 보존).
- 이상 변압기: 입력 전력 = 출력 전력. 실제는 철손·동손이 있어 효율이 100%보다 낮다.
- 용도: 송전(고압 송전으로 손실↓), 공장 수전, 전자기기 전원.
- 시험 포인트: "1차 1000권·2차 100권, 1차 220V면 2차는?" → 22V. 권수비 계산은 비례식 한 번이면 된다.

7. 직류기 — 전압·계자로 속도 제어

- 구조: 전기자(회전하는 코일) + 계자(자석·자속을 만드는 부분) + 정류자(브러시).
- 원리: 플레밍의 왼손 법칙(전동기). 전기자 전류와 계자 자속이 만나 회전력이 생긴다.
- 속도 제어 3종: 전압 제어(전기자 전압 조절), 계자 제어(약계자로 고속), 저항 제어(직렬 저항).
- 특징: 속도 제어가 쉽고 토크가 크다. 단점은 브러시 마모·보수 필요.
- 시험 포인트: "직류기 속도 제어 방법이 아닌 것은?"에서 "주파수 제어"가 오답 선지다. 주파수는 교류기 것이다.

8. 교류 전동기 — 유도전동기와 동기속도

- 유도전동기: 공장의 표준 모터. 농형(케이지형)이 가장 많이 쓰인다. 구조가 간단하고 튼튼하다.
- 동기속도: Ns = 120f / P. f=주파수(Hz), P=극수. 60Hz 4극이면 120×60/4 = 1800rpm.
- 슬립: s = (Ns - N) / Ns. 회전자가 동기속도보다 느리게 돌아야(슬립이 있어야) 토크가 생긴다.
- 기동법: Y-Δ 기동(기동 전류↓), 리액터 기동, 전전압 기동. 큰 모터일수록 기동 전류 대책이 필요하다.
- 동기전동기: 슬립 없이 동기속도로 돈다. 역률 개선용으로도 쓴다.
- 시험 포인트: Ns = 120f/P 공식은 숫자 문제 단골. "60Hz 6극"이면 1200rpm이다.

9. 시퀀스 제어 — 릴레이와 접점

- 시퀀스 제어: 미리 정한 순서대로 기기를 자동 운전하는 제어. 릴레이(전자계전기)가 주인공이다.
- 릴레이: 코일에 전기를 흘리면(여자) 전자석이 접점을 붙였다 뗐다 한다.
- a접점(메이크): 평상시 열림. 코일 여자 시 닫힘. "기동" 버튼에 쓴다.
- b접점(브레이크): 평상시 닫힘. 코일 여자 시 열림. "정지·비상정지" 버튼에 쓴다.
- c접점(절환): a·b가 한 몸. 한쪽이 닫히면 다른 쪽이 열리는 전환 접점이다.
- 안전 철칙: 정지·비상정지는 b접점. 선이 끊어지면 자동으로 정지(안전 측 동작)하기 때문이다.
- 시험 포인트: "기동 버튼은 a접점, 정지 버튼은 b접점". 뒤바뀌면 오답. 이유(단선 시 안전)까지 이해하자.

10. 자기유지·인터록 회로

- 자기유지 회로: 기동 버튼(PB)과 병렬로 자기 접점(릴레이 a접점)을 넣는다. 버튼을 눌렀다 떼도 자기 접점이 전원을 유지한다.
- 정지는 정지 버튼(b접점)을 눌러 자기유지 고리를 끊는다.
- 인터록: 정회전·역회전처럼 동시에 켜지면 안 되는 회로에 서로의 b접점을 넣어 막는다.
- 예) 정회전 릴레이 회로에 역회전 릴레이의 b접점을 직렬로 → 역회전 중에는 정회전이 절대 안 붙는다.
- 우선 회로: 두 입력이 동시에 들어오면 한쪽을 우선시키는 회로. 정지 우선이 안전상 기본이다.
- 시험 포인트: 회로도 보고 "이 회로의 명칭은?" → 기동 버튼 병렬 접점이 보이면 자기유지 회로다.

11. 타이머·카운터·보호기기

- 타이머: 한시동작(ON 딜레이, 설정 시간 후 접점 동작)이 기본. 순시동작(바로 동작)도 있다.
- 플리커 회로: 타이머 2개로 ON/OFF를 주기적으로 반복. 경광등·점멸 표시에 쓴다.
- 카운터: 입력 펄스를 세어 설정값에 도달하면 접점을 동작시킨다. 생산 수량 관리에 쓴다.
- 퓨즈: 과전류·단락 시 녹아 끊어져 회로를 보호. 일회용이다.
- MCCB(배선용 차단기): 과전류·단락 차단. 재투입 가능. ELB(누전 차단기): 누전 차단으로 감전·화재 예방.
- EOCR(전자식 과전류 계전기): 모터 과부하·결상 보호. 열동 계전기의 전자식 버전이다.
- 시험 포인트: "누전 차단은?" → ELB. "과전류·단락 차단(재사용 가능)은?" → MCCB.

12. 전기 측정과 안전 — 실기와 연결

- 테스터(멀티미터): 전압·전류·저항 측정. 측정 전 레인지와 단자(전압·전류 단자 구분)를 확인한다.
- 절연저항계(메거): 전로와 대지 사이의 절연 상태를 측정. 모터·케이블의 절연 불량을 찾는다.
- 접지: 제3종 접지(400V 미만, 접지저항 100Ω 이하), 특별 제3종 등. 감전·화재를 예방한다.
- 전기공압 연결: 공유압 실기에서 솔레노이드 밸브를 버튼·릴레이·리밋 스위치로 제어하는 전기 회로를 직접 결선한다.
- 리밋 스위치: 실린더가 끝에 닿으면 눌리는 스위치. 위치 검출·순서 제어의 입력 신호다.
- 안전 수칙: 통전 중 결선 변경 금지, 작업 전 차단기 OFF·검전, 고압부는 절연 보호구.
- 시험 포인트: 필기는 "메거=절연 측정", 실기는 "솔레노이드+리밋 스위치 결선"이 연결 고리다.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
옴의 법칙	전압 = 전류 × 저항(V = IR). 수압 = 물의 흐름 × 수도관 좁기처럼 이해하면 된다.	V=IR 변형 3종은 손으로 바로 쓰기.
직렬 연결	일렬 연결. 전류는 일정하고 전압이 나눠진다. 합성저항은 그냥 더한다.	전류 일정·전압 분배. R = R1+R2.
병렬 연결	나란히 연결. 전압은 일정하고 전류가 나눠진다. 합성저항은 역수로 계산한다.	전압 일정·전류 분배. 1/R = 1/R1+1/R2.
키르히호프 법칙	전류 법칙(들어온 만큼 나간다)과 전압 법칙(한 바퀴 돌면 올라간 만큼 내려온다).	분기점 유입=유출, 폐회로 전압강하 합=0.
전력	1초 동안 하는 전기 일. P = VI = I2R = V2/R, 단위는 W다.	전열기 R = V2/P — 계산 단골.
실효값	교류의 실질적인 크기. 최대값 × 0.707. 가정용 220V가 실효값이다.	최대값 100V → 실효값 70.7V. 0.707 암기.
역률	전기가 얼마나 알뜰히 쓰이는지의 지표. 유효전력 ÷ 피상전력이다.	콘덴서로 역률 개선. cosθ.
동기속도	회전 자기장의 속도. Ns = 120f / P. 60Hz 4극이면 1800rpm이다.	Ns = 120f/P. 숫자 문제 단골.
슬립	회전자가 동기속도보다 느리게 도는 정도. 슬립이 있어야 토크가 생긴다.	s = (Ns - N) / Ns.
a접점	평상시 열려 있다가 코일이 여자되면 닫히는 접점. 기동 버튼에 쓴다.	메이크 접점. 기동=a, 정지=b.
b접점	평상시 닫혀 있다가 코일이 여자되면 열리는 접점. 정지·비상정지 버튼에 쓴다.	브레이크 접점. 단선 시 안전 정지가 이유.

자기유지 회로	기동 버튼과 병렬로 자기 접점을 넣어 버튼을 떼도 계속 동작하게 하는 회로다.	기동 버튼 병렬 접점이 보이면 자기유지.
인터록	정회전·역회전처럼 동시에 켜지면 안 되는 회로에 서로의 b접점을 넣어 막는 것이다.	동시 투입 방지. b접점으로 상호 잠금.
타이머	설정 시간 후에 접점을 동작시키는 계전기. 한시동작(ON 딜레이)이 기본이다.	플리커 회로=타이머 2개의 주기적 ON/OFF.
MCCB	배선용 차단기. 과전류·단락을 차단하고 다시 올릴 수 있다.	과전류·단락 차단. 누전 차단=ELB와 구분.
ELB	누전 차단기. 누전을 감지해 전원을 끊어 감전·화재를 막는다.	누전 차단=ELB. 감전 보호.
접지	전기 기기를 대지에 연결해 감전·화재를 예방하는 것이다.	제3종 접지: 400V 미만, 100Ω 이하.
메거	절연저항계. 전로와 대지 사이의 절연 상태를 측정한다.	절연 측정=메거. 전압·전류·저항 측정=테스터.
Y-Δ 기동	기동할 때는 Y 결선으로 전류를 줄였다가 운전 시 Δ로 바꾸는 유도전동기 기동법이다.	기동 전류 저감 목적.
3상 역회전	3상 전동기의 회전 방향을 바꾸는 방법. 3선 중 2선의 결선을 바꾼다.	2선 교체=상 순서 변경=역회전.